TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO INTEGRADOR - DELIVERYGO

PROTOTIPO v0.1 - GUÍA DE PRIMERA ENTREGA POR GRUPO - Catalogo

Documento técnico con trazabilidad obligatoria de decisiones

Grupo N°7

Giannoni German, Pedreira Tomás, Rizzi Tomás, Francisco Subizar

Docente

Foglino, Alejandro

Fecha de Entrega

27/09/2026

UADE

Índice:

1. Objetivo y Alcance de la Primera Entrega 3

2. Resumen Ejecutivo del Módulo 3

3. Matriz Maestra de Trazabilidad 3

4. Casos de Uso 4

    4.1 Casos de Uso Core 4

    4.2 Casos de Uso No-Core 7

5. Reglas de Negocio 7

6. Modelo de Dominio y Diagrama de Clases 8

7. Registro de Decisiones de Modelado 9

8. Diagramas de Secuencia 10

        SEC-01 · Registrar comercio validando CUIT 10

        SEC-02 · Publicar producto 11

        SEC-03 · Modificar precio 11

        SEC-04 · Cambiar disponibilidad 12

        SEC-05 · Buscar catálogo 12

9. Arquitectura y Separación de Responsabilidades 13

11. Repositorios y Consultas 13

12. Servicios, operaciones y contratos REST / Consumo de APIs en Frontend 14

    12.1 Servicios (equipos backend) / Interacciones UI (Frontend) 14

    12.2 APIs REST propias o APIs consumidas 14

13. DTO e Integridad del Contrato 15

1. Objetivo y Alcance de la Primera Entrega

El objetivo de esta primera entrega es modelar la arquitectura del módulo de Comercios y Catálogo. Consideramos elemental el correcto desarrollo de este módulo dado que si un comercio no está dado de alta de la manera correcta, con su CUIT validado, o con un producto asociado sin un precio definido ni una categoría consistente, no sería posible la confección de ningún pedido cumpliendo las reglas de negocio estipuladas. Por eso, para esta primera entrega priorizamos que los cinco casos de uso centrales (registrar un comercio, publicar un producto, modificar su precio, cambiar su disponibilidad y buscar en el catálogo) queden completamente resueltos de punta a punta, en vez de avanzar en superficie sobre los diez casos de uso totales.

Sabiendo esto, cada uno de los cinco CU CORE quedó atado a sus respectivas reglas de negocio, a las entidades y relaciones del dominio (Comercio, Producto, Categoría, Sucursal), a su diagrama de secuencia respectivo, y a los repositorios, servicios, endpoints y DTOs que le corresponden. Esto resuelve las decisiones de diseño que tendremos que implementar durante el desarrollo (por ejemplo qué cardinalidad tiene la relación producto-categoría, si el estado de un comercio es un booleano o un string, qué repositorio valida cada regla).

2. Resumen Ejecutivo del Módulo

ÌTEM	CONTENIDO
Problema que resuelve	Centralizar y validar el alta, edición y consulta de comercios, productos, categorías y sucursales, garantizando reglas mínimas de integridad (CUIT único, precio válido, categoría existente) para que Pedidos y el Portal Web dispongan de un catálogo confiable. Justificado por CU-01 a CU-05.
Responsabilidad	Administra el ciclo de vida de comercios (alta, edición, activación), productos (alta, precio, disponibilidad), categorías globales y sucursales, y decide qué información expone como catálogo público. Relacionado con ENT-01 a ENT-04, RN-01 a RN-06 y SRV-01 a SRV-05.
Fuera de alcance	La autenticación y gestión de roles de usuarios (delegada al módulo Usuarios, INT-01), la creación y gestión de pedidos (módulo Pedidos, INT-03), y el envío de notificaciones sobre cambios de stock (evolución futura, ver DM-05).
Actores	Comerciante (alta/gestión de su comercio y productos: CU-01 a CU-04, CU-07, CU-09, CU-10), Administrador (ABM de categorías globales: CU-08), Cliente vía Portal Web (búsqueda y consulta: CU-05, CU-06), sistema Pedidos (consumidor del catálogo vía INT-03).
Resultado esperado	Un catálogo consistente y consultable en tiempo real —comercios activos, productos con precio y disponibilidad vigentes— que Pedidos y Portal Web puedan consumir sin acceder directamente a la base de datos del módulo. Reflejado en CU-05 y API-05.

3. Matriz Maestra de Trazabilidad

CU	RN	ENT / REL	SEC	SRV	REP	API	DTO	INT
CU-01	RN-01, RN-06	ENT-01	SEC-01	SRV-01	REP-01	API-01	DTO-01, DTO-02	INT-01
CU-02	RN-02, RN-03, RN-04, RN-06	ENT-02, ENT-03 / REL-02, REL-03	SEC-02	SRV-02	REP-02, REP-05, REP-06	API-02	DTO-03, DTO-04	—
CU-03	RN-02, RN-04	ENT-02	SEC-03	SRV-03	REP-02, REP-03, REP-05	API-03	DTO-05, DTO-04	—

CU-04	RN-02	ENT-02	SEC-04	SRV-04	REP-02, REP-03, REP-05	API-04	DTO-06, DTO-04	—
CU-05	RN-05	ENT-01, ENT-02, ENT-03 / REL-02, REL-03	SEC-05	SRV-05	REP-04	API-05	DTO-07	INT-03

4. Casos de Uso

4.1 Casos de Uso Core

CU-01: Registrar comercio validando CUIT	
Actor principal	Comerciante (registro autogestionado)
Objetivo	Dar de alta un comercio nuevo en el sistema.
Precondiciones	Usuario autenticado con rol Comerciante en el módulo Usuarios.
Flujo principal	1. Recibe datos del comercio (razón social, CUIT, dirección, rubro). 2. Valida datos obligatorios (RN-06). 3. Valida identidad y rol del responsable vía Usuarios (INT-01). 4. Verifica unicidad de CUIT (RN-01) vía REP-01. 5. Persiste el comercio con estado = "ACTIVO". 6. Devuelve el comercio creado.
Flujos alternativos	• Datos obligatorios faltantes → 400 Bad Request (RN-06). • Usuario no válido o sin rol Comerciante → 403 Forbidden. • CUIT ya registrado → 409 Conflict (RN-01).
Resultado	Comercio creado con id y estado "ACTIVO".
RN asociadas	RN-01, RN-06
Entidades / relaciones	ENT-01 Comercio
Secuencia	SEC-01
Servicio	SRV-01 registrarComercio()
Repositorio	REP-01 ComercioRepository.findByCuit(String cuit): Optional<Comercio>
API / DTO	API-01 POST /api/v1/comercios — DTO-01 CrearComercioRequest → DTO-02 ComercioResponse
Integración	INT-01 (obligatoria) — Usuarios, para validar identidad y rol del responsable

CU-02: Publicar producto	
Actor principal	Comerciante
Objetivo	Dar de alta un producto asociado a un comercio.

Precondiciones	Comercio existente y activo; categoría(s) existentes en el catálogo global.
Flujo principal	1. Recibe datos del producto (nombre, descripción, precio, categoría(s), comercioId). 2. Valida datos obligatorios (RN-06). 3. Valida que el comercio exista y esté activo (RN-02) vía REP-02. 4. Valida que las categorías informadas existan (RN-03) vía REP-06. 5. Valida precio y al menos una categoría (RN-03, RN-04). 6. Persiste el producto asociado al comercio y a sus categorías vía REP-05, estado = “ACTIVO” y disponible = true. 7. Devuelve el producto creado.
Flujos alternativos	• Datos obligatorios faltantes → 400 Bad Request (RN-06). • Comercio inactivo o inexistente → 404 Not Found (RN-02). • Categoría inexistente, precio inválido o sin categoría → 400 Bad Request (RN-03, RN-04).
Resultado	Producto creado, vinculado a un comercio y a una o más categorías.
RN asociadas	RN-02, RN-03, RN-04, RN-06
Entidades / relaciones	ENT-02 Producto, ENT-03 Categoria / REL-02, REL-03
Secuencia	SEC-02
Servicio	SRV-02 publicarProducto()
Repositorio	REP-02 ComercioRepository.findByIdAndEstado(Long id, String estado): Optional<Comercio> — valida RN-02 REP-06 CategoriaRepository.findAllById(List<Long> ids): List<Categoria> — valida existencia de categorías (RN-03) REP-05 ProductoRepository.save(Producto): Producto — persiste el producto
API / DTO	API-02 POST /api/v1/productos — DTO-03 CrearProductoRequest → DTO-04 ProductoResponse

CU-03: Modificar precio	
Actor principal	Comerciante
Objetivo	Actualizar el precio vigente de un producto.
Precondiciones	Producto existente; comercio activo.
Flujo principal	1. Recibe productoId y nuevo precio. 2. Busca el producto (REP-03). 3. Valida que su comercio esté activo (RN-02) vía REP-02. 4. Valida precio > 0 (RN-04). 5. Actualiza el precio vigente vía REP-05. 6. Devuelve el producto actualizado.
Flujos alternativos	• Producto inexistente → 404 Not Found. • Comercio inactivo → 409 Conflict (RN-02). • Precio inválido → 400 Bad Request (RN-04).
Resultado	Precio del producto actualizado.
RN asociadas	RN-02, RN-04
Entidades / relaciones	ENT-02 Producto

Secuencia	SEC-03
Servicio	SRV-03 modificarPrecio()
Repositorio	REP-03 ProductoRepository.findById(Long id): Optional<Producto> REP-02 ComercioRepository.findByIdAndEstado(Long id, String estado): Optional<Comercio> — valida RN-02 REP-05 ProductoRepository.save(Producto): Producto — persiste el precio actualizado
API / DTO	API-03 PATCH /api/v1/productos/{id}/precio — DTO-05 ModificarPrecioRequest → DTO-04 ProductoResponse

CU-04: Cambiar disponibilidad	
Actor principal	Comerciante
Objetivo	Habilitar/deshabilitar un producto o actualizar su disponibilidad.
Precondiciones	Producto existente; comercio activo.
Flujo principal	1. Recibe productoId y nuevo estado de disponibilidad. 2. Busca el producto (REP-03). 3. Valida comercio activo (RN-02) vía REP-02. 4. Actualiza el flag de disponibilidad vía REP-05. 5. Devuelve el producto actualizado.
Flujos alternativos	• Producto inexistente → 404 Not Found. • Comercio inactivo → 409 Conflict (RN-02).
Resultado	Disponibilidad actualizada; afecta directamente lo que devuelve CU-05 (RN-05).
RN asociadas	RN-02
Entidades / relaciones	ENT-02 Producto
Secuencia	SEC-04
Servicio	SRV-04 cambiarDisponibilidad()
Repositorio	REP-03 (reutilizado); REP-02 (valida RN-02); REP-05 (persiste el cambio)
API / DTO	API-04 PATCH /api/v1/productos/{id}/disponibilidad — DTO-06 CambiarDisponibilidadRequest → DTO-04 ProductoResponse

CU-05: Buscar catálogo	
Actor principal	Cliente (vía Portal Web)
Objetivo	Consultar productos publicados y disponibles del catálogo, filtrables por texto, categoría, comercio y rango de precio.
Precondiciones	Ninguna — endpoint de lectura, consumido también por otros módulos (INT-03).
Flujo principal	1. Recibe criterios de búsqueda. 2. Consulta productos activos y disponibles que cumplan los criterios (RN-05). 3. Devuelve resultado paginado.

Flujos alternativos	• Sin resultados → lista vacía, 200 OK (no es error). • Criterios inválidos → 400 Bad Request.
Resultado	Listado paginado de productos (con su comercio y categorías) que matchean los criterios.
RN asociadas	RN-05
Entidades / relaciones	ENT-01 Comercio, ENT-02 Producto, ENT-03 Categoria / REL-02, REL-03
Secuencia	SEC-05
Servicio	SRV-05 buscarCatalogo()
Repositorio	REP-04 ProductoRepository.findByCriterios(...) (Specification/QueryDSL) — filtra también por comercioId como criterio
API / DTO	API-05 GET /api/v1/catalogo?criterios — DTO-07 CatalogoResponse (lista paginada)
Integración	INT-03 — Pedidos y Portal Web consumen este endpoint como fuente de catálogo (Pedidos como consumidor servidor-a-servidor del mismo contrato).

4.2 Casos de Uso No-Core

ID	NOMBRE	ACTOR	OBJETIVO	RN REUTILIZADA
CU-06	Consultar detalle de producto	Cliente / Portal Web	Obtener la ficha completa de un producto por id (GET /productos/{id}).	RN-05
CU-07	Administrar sucursales	Comerciante	ABM de sucursales de un comercio (REL-01 Comercio–Sucursal).	RN-02
CU-08	Administrar categorías	Administrador	ABM de categorías del catálogo global (ENT-03 Categoria).	—
CU-09	Desactivar/reactivar producto	Comerciante	Soft-delete del producto (saca el producto del catálogo, distinto de CU-04 que solo cambia disponibilidad).	RN-02
CU-10	Modificar info. de comercio	Comerciante	Editar razón social, dirección o rubro (el CUIT es inmutable por RN-01).	RN-01

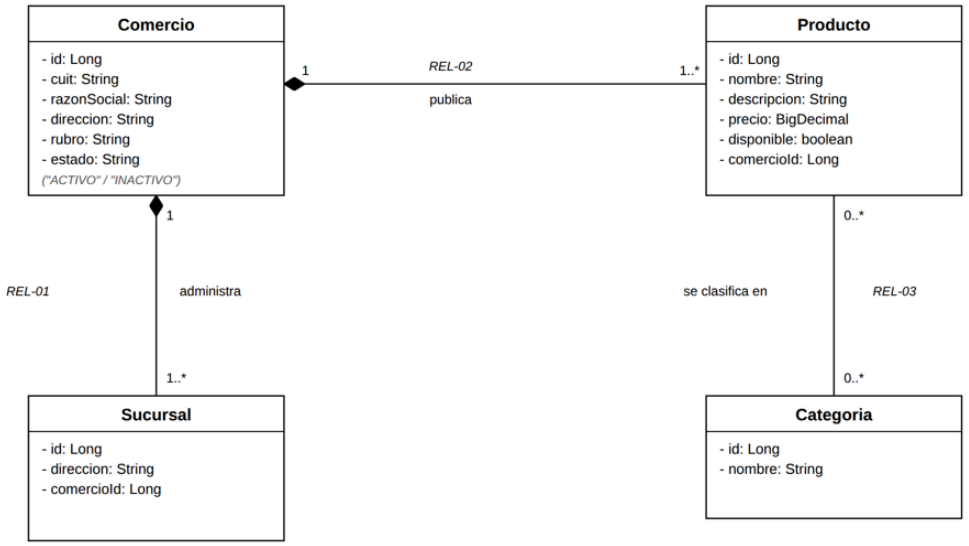
5. Reglas de Negocio

ID	REGLA	CU RELACIONADOS	ELEMENTO QUE LA IMPLEMENTA / VALIDA
RN-01	El CUIT de un comercio debe ser único en el sistema.	CU-01, CU-10	SRV-01 / REP-01
RN-02	Un comercio debe estar activo (estado = "ACTIVO") para publicar, modificar o gestionar sus productos.	CU-02, CU-03, CU-04, CU-09	SRV-02, SRV-03, SRV-04 / REP-02

RN-03	Un producto no puede publicarse sin al menos una categoría asociada, y esa categoría debe existir en el catálogo.	CU-02	SRV-02 / REP-06, validación de entrada
RN-04	El precio de un producto debe ser mayor a cero.	CU-02, CU-03	SRV-02, SRV-03 / validación de entrada
RN-05	La búsqueda de catálogo solo devuelve comercios y productos activos/disponibles.	CU-05	SRV-05 / REP-04
RN-06	Un comercio o producto no puede persistir con datos obligatorios faltantes.	CU-01, CU-02	SRV-01, SRV-02 / validación de entrada (Bean Validation en el DTO)

6. Modelo de Dominio y Diagrama de Clases

ID	Entidad / relación	Justificación	CU	RN
ENT-01	Comercio: id, cuit, razonSocial, direccion, rubro, estado	Representa al comercio que se registra, modifica y administra dentro del sistema.	CU-01, CU-05, CU-10	RN-01, RN-02, RN-05
ENT-02	Producto: id, nombre, descripcion, precio, disponible, comercioId	Representa los productos publicados por un comercio y permite administrar su precio, disponibilidad y estado.	CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-09	RN-02, RN-03, RN-04, RN-05
ENT-03	Categoria: id, nombre	Permite clasificar los productos y administrar las categorías disponibles.	CU-02, CU-05, CU-08	RN-03
ENT-04	Sucursal: id, direccion, comercioId	Representa las sucursales pertenecientes a un comercio	CU-07	—
REL-01	Comercio 1 -* Sucursal (cada sucursal pertenece a un único comercio)	Un comercio puede administrar múltiples sucursales y cada sucursal pertenece a un único comercio.	CU-07	—
REL-02	Comercio 1 -* Producto (el catálogo se administra a nivel comercio, no sucursal)	Un comercio puede publicar y administrar múltiples productos; cada producto pertenece a un comercio.	CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-09	RN-02, RN-05
REL-03	Producto 1-* Categoría (un producto puede tener varias categorías)	Un producto puede clasificarse mediante una o más categorías, y una categoría puede estar asociada a múltiples productos.	CU-02, CU-05, CU-08	RN-03



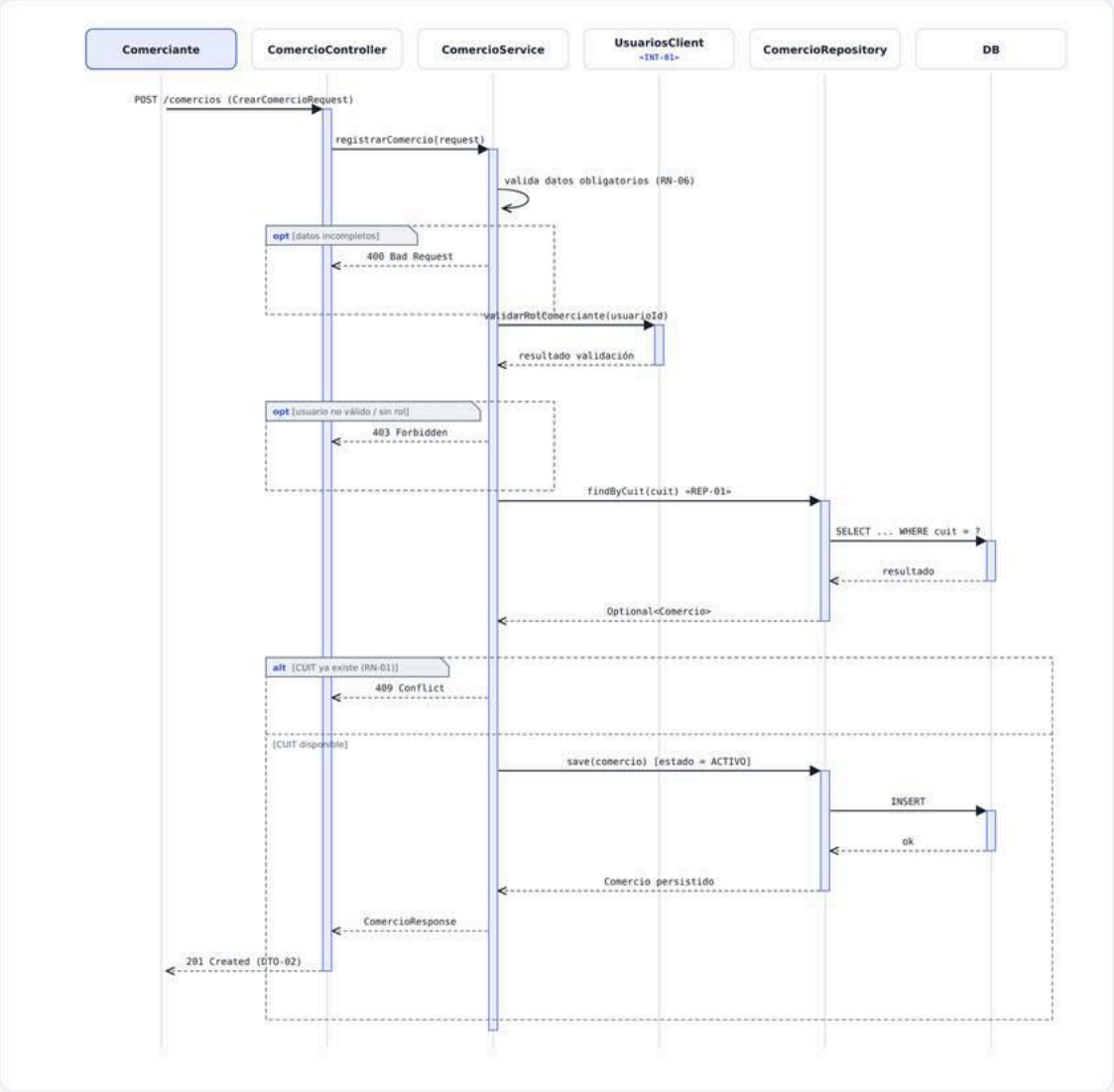
7. Registro de Decisiones de Modelado

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVAS CONSIDERADAS	MOTIVO ELEGIDO	IMPACTA EN
DM-01	Reutilizar ProductoResponse (DTO-04) como respuesta uniforme para alta, modificación de precio y cambio de disponibilidad.	DTO de respuesta específico por operación (uno para alta, otro para precio, otro para disponibilidad).	Las tres operaciones devuelven el mismo recurso Producto actualizado; un único contrato de salida simplifica el consumo por Portal/Pedidos y evita triplicar el mapeo.	DTO-04, CU-02/03/04, API-02/03/04
DM-02	Modelar Categoria como catálogo global, sin comercioId propio.	Categoría propia por comercio (comercioId en Categoria).	Permite reutilizar las mismas categorías entre comercios y evita que cada comerciante tenga que recrear su propia taxonomía; el ABM lo administra un rol Administrador (CU-08), no cada Comerciante.	ENT-03, REL-03, CU-02, CU-08
DM-03	Modelar Producto–Categoria como ManyToMany (no ManyToOne).	ManyToOne: un producto, una única categoría.	RN-03 exige "al menos una categoría", lo que implica que puede haber más de una. Un ManyToOne no lo permite. Corrige la v0.1, donde el diagrama de clases (1..*→1) contradecía a RN-03 y a la propia definición textual de REL-03.	ENT-02, ENT-03, REL-03, RN-03

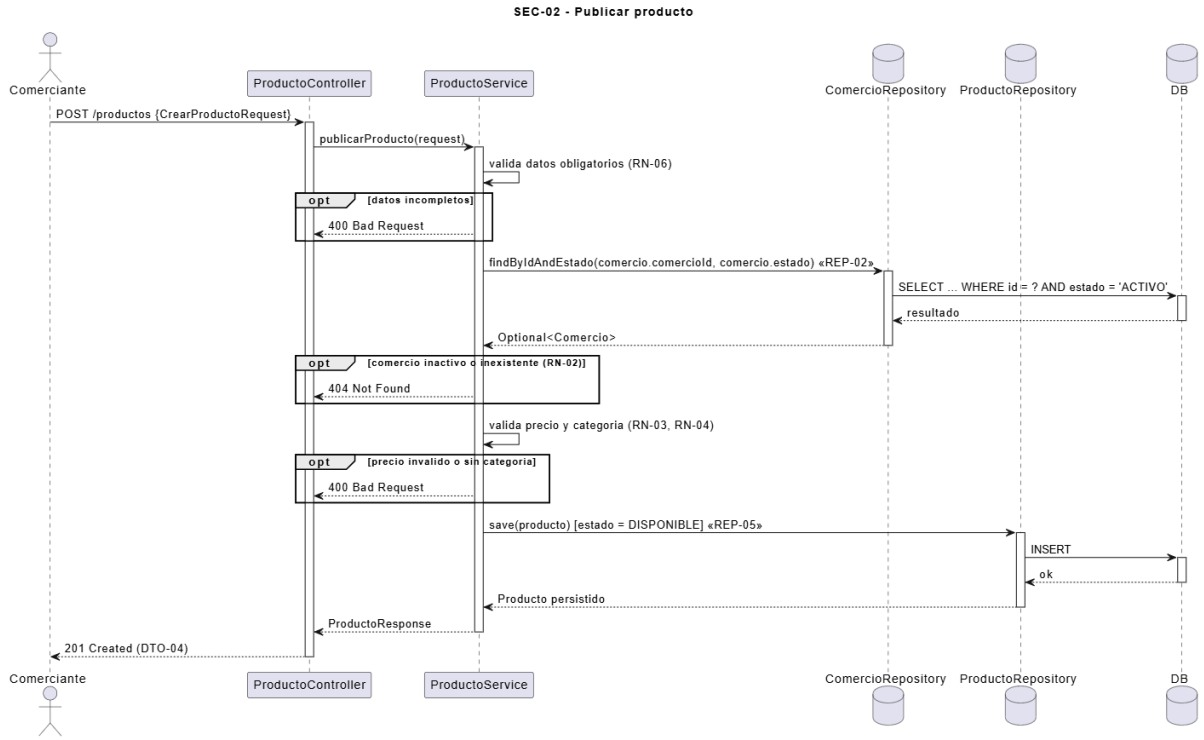
DM-04	Comercio.estado es un String controlado ("ACTIVO" / "INACTIVO") en esta entrega, no un boolean activo separado ni un enum.	Boolean activo (independiente de estado); enum EstadoComercio.	Los diagramas de secuencia (SEC-01, SEC-02) ya modelan save(comercio) [estado = ACTIVO]. Mantenerlo evita un segundo atributo redundante; se ajusta en cambio el nombre del método de repositorio (REP-02) para que coincida con el atributo real de la entidad.	ENT-01, REP-02, CU-01..04
DM-05	Las integraciones salientes del catálogo (notificar a Pedidos/Portal sobre altas o cambios) quedan fuera de alcance de esta entrega.	Emitir eventos/push hacia Pedidos en cada alta, cambio de precio o disponibilidad (un futuro INT-02).	La guía funcional del TPO indica que Pedidos valida catálogo, precio y disponibilidad al momento de armar el pedido (consulta bajo demanda vía INT-03), no por suscripción a eventos.	INT-01..03, CU-02/03/04

8. Diagramas de Secuencia

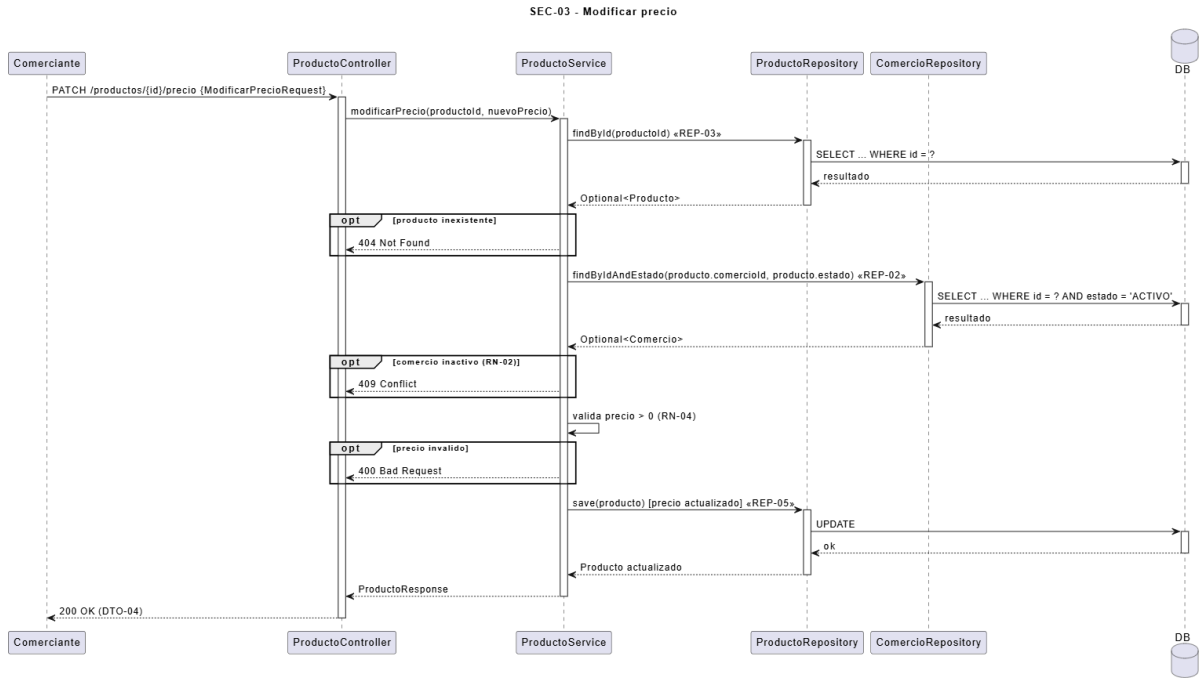
SEC-01 · Registrar comercio validando CUIT



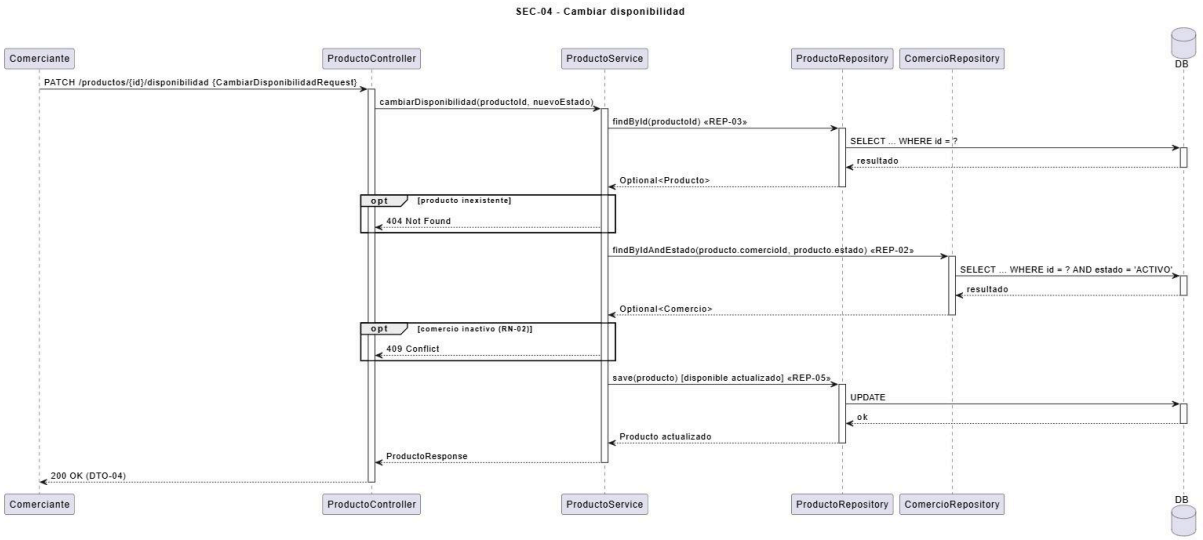
SEC-02 · Publicar producto



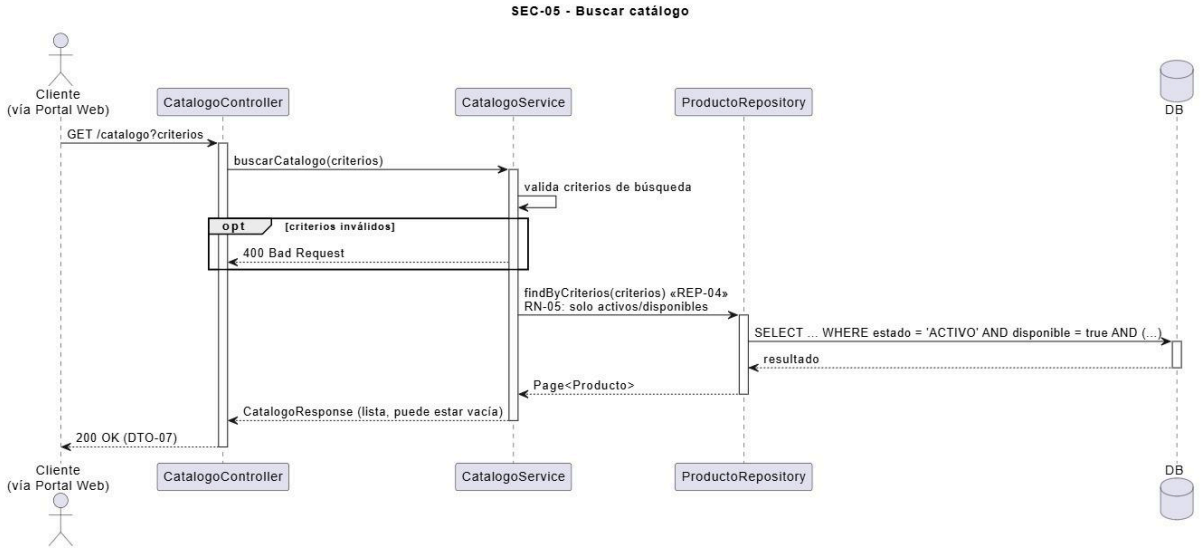
SEC-03 · Modificar precio



SEC-04 · Cambiar disponibilidad



SEC-05 · Buscar catálogo



9. Arquitectura y Separación de Responsabilidades

CAPA / COMPONENTE	RESPONSABILIDAD	ELEMENTOS TRAZABLES
Controller	Recibe solicitudes HTTP, transforma entrada/salida mediante DTO, delega la ejecución al Service y devuelve la respuesta.	API-01..API-05, DTO-01..DTO-07, SEC-01..SEC-05
Service	Ejecuta los casos de uso, aplica las reglas de negocio y coordina repositorios e integraciones.	CU-01..CU-05, RN-01..RN-06, SRV-01..SRV-05, INT-01, INT-03
Repository	Realiza consultas y operaciones de persistencia necesarias para los CU y RN.	REP-01..REP-06, ENT-01..ENT-03
Entity	Representa el modelo persistente del dominio Catálogo y sus relaciones.	ENT-01..ENT-04, REL-01..REL-03, RN
DTO	Define los contratos de entrada y salida de las APIs sin exponer directamente las entidades del dominio.	DTO-01..DTO-07, API-01..API-05, CU-01..CU-05

10. Estructura Inicial e Implementación

PAQUETE	CLASES PREVISTAS	TRAZABILIDAD
Controller	ComercioController, ProductoController, CatalogoController	API-01 a API-05 / CU-01 a CU-05
Service	ComercioService, ProductoService, CatalogoService	SRV-01 a SRV-05 / RN-01 a RN-06
Repository	ComercioRepository, ProductoRepository, CategoriaRepository	REP-01 a REP-06 / ENT-01 a ENT-03
Entity	Comercio, Producto, Categoria, Sucursal	ENT-01 a ENT-04 / REL-01 a REL-03
DTO	CrearComercioRequest, ComercioResponse, CrearProductoRequest, ProductoResponse, ModificarPrecioRequest, CambiarDisponibilidadRequest, CatalogoResponse	DTO-01 a DTO-07 / API-01 a API-05

11. Repositorios y Consultas

ID	REPOSITORIO / CONSULTA	NECESIDAD QUE RESUELVE	CU / RN	ENTIDAD
REP-01	ComercioRepository.findByCuit(String cuit): Optional<Comercio>	Verificar si ya existe un comercio registrado con el CUIT ingresado, para garantizar su unicidad antes del alta.	CU-01 / RN-01	ENT-01 Comercio
REP-02	ComercioRepository.findByIdAndEstado(Long id, String estado): Optional<Comercio>	Verificar que el comercio exista y esté activo (estado = "ACTIVO") antes de publicar, modificar o gestionar productos. Renombrado en v0.2 (antes findByIdAndActivoTrue) para coincidir con	CU-02, CU-03, CU-04 / RN-02	ENT-01 Comercio

		el atributo real de la entidad — ver DM-04.		
REP-03	ProductoRepository.findById(Long id): Optional<Producto>	Recuperar el producto que se desea modificar para poder actualizar su precio o disponibilidad.	CU-03, CU-04	ENT-02 Producto
REP-04	ProductoRepository.findByCriterios(...) (Specification/QueryDSL)	Buscar los productos que cumplan los criterios recibidos (texto, categoría, comercio, rango de precio) y devolver únicamente los activos y disponibles.	CU-05 / RN-05	ENT-02 Producto
REP-05	ProductoRepository.save(Producto): Producto	Persistir el alta de un producto y los cambios realizados sobre su precio o disponibilidad.	CU-02, CU-03, CU-04	ENT-02 Producto
REP-06	CategoriaRepository.findAllById(List<Long> ids): List<Categoria>	Verificar que todas las categorías informadas al publicar un producto existan en el catálogo global, antes de asociarlas al producto.	CU-02, RN-03	

12. Servicios, operaciones y contratos REST / Consumo de APIs en Frontend

12.1 Servicios (equipos backend) / Interacciones UI (Frontend)

ID	OPERACIÓN	RESPONSABILIDAD	CU	RN	REP / INT
SRV-01	registrarComercio(request)	Validar datos obligatorios, verificar unicidad de CUIT, validar rol vía Usuarios y persistir el comercio.	CU-01	RN-01, RN-06	REP-01 / INT-01
SRV-02	publicarProducto(request)	Validar datos obligatorios, verificar comercio activo, precio válido y categorías existentes, y persistir el producto.	CU-02	RN-02, RN-03, RN-04, RN-06	REP-02, REP-05, REP-06
SRV-03	modificarPrecio(productoId, nuevoPrecio)	Localizar el producto, verificar comercio activo y precio válido, y actualizar.	CU-03	RN-02, RN-04	REP-02, REP-03, REP-05
SRV-04	cambiarDisponibilidad(productoId, nuevoEstado)	Localizar el producto, verificar comercio activo, y actualizar el flag de disponibilidad.	CU-04	RN-02	REP-02, REP-03, REP-05
SRV-05	buscarCatalogo(criterios)	Validar criterios de búsqueda y devolver productos activos/disponibles que los cumplan.	CU-05	RN-05	REP-04 / INT-03

12.2 APIs REST propias o APIs consumidas

ID	MÉTODO	ENDPOINT	CU / SRV	ENTRADA → SALIDA	ÉXITO	ERRORES

API-01	POST	/api/v1/comercios	CU-01 / SRV-01	DTO-01 → DTO-02	201 Created	400, 403, 409
API-02	POST	/api/v1/productos	CU-02 / SRV-02	DTO-03 → DTO-04	201 Created	400, 404
API-03	PATCH	/api/v1/productos/{id}/precio	CU-03 / SRV-03	DTO-05 → DTO-04	200 OK	400, 404, 409
API-04	PATCH	/api/v1/productos/{id}/disponibilidad	CU-04 / SRV-04	DTO-06 → DTO-04	200 OK	404, 409
API-05	GET	/api/v1/catalogo?criterios	CU-05 / SRV-05	query params → DTO-07	200 OK	400

13. DTO e Integridad del Contrato

ID	DTO	USO	CAMPOS PRINCIPALES	API / CU
DTO-01	CrearComercioRequest	Entrada	cuit, razonSocial, direccion, rubro	API-01 / CU-01
DTO-02	ComercioResponse	Salida	id, cuit, razonSocial, estado	API-01 / CU-01
DTO-03	CrearProductoRequest	Entrada	nombre, descripcion, precio, categoriaIds, comercioId	API-02 / CU-02
DTO-04	ProductoResponse	Salida	id, nombre, precio, disponible, comercioId, categorias	API-02, API-03, API-04 / CU-02, CU-03, CU-04
DTO-05	ModificarPrecioRequest	Entrada	nuevoPrecio	API-03 / CU-03
DTO-06	CambiarDisponibilidadRequest	Entrada	disponible	API-04 / CU-04
DTO-07	CatalogoResponse	Salida	items[], page, size, total	API-05 / CU-05